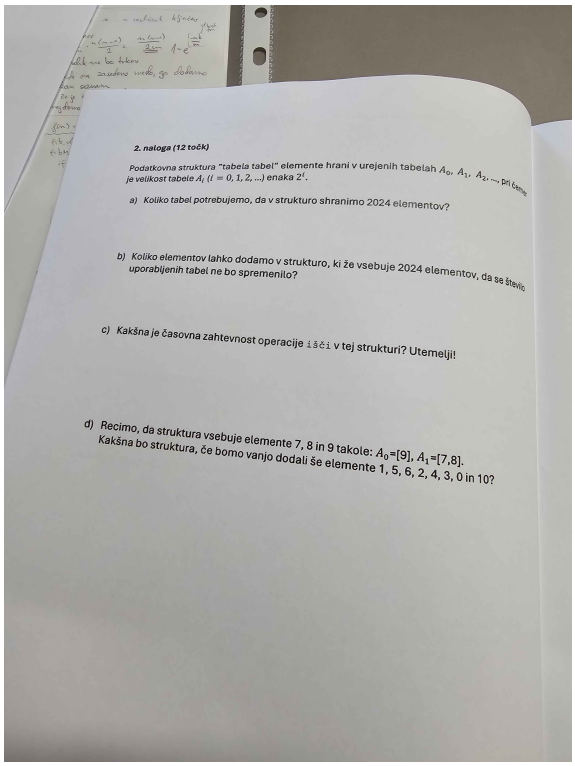
20240620_100553.jpg - tabela tabel



2. naloga (12 točk)

Podatkovna struktura "tabela tabel" elemente hrani v urejenih tabelah A_0, A_1, A_2, ..., pri čemer je velikost tabele A_i ($i = 0, 1, 2, \ldots$) enaka 2^i.

a) Koliko tabel potrebujemo, da v strukturo shranimo 2024 elementov?

b) Koliko elementov lahko dodamo v strukturo, ki že vsebuje 2024 elementov, da se število uporabljenih tabel ne bo spremenilo?

c) Kakšna je časovna zahtevnost operacije `išči` v tej strukturi? Utemelji!

d) Recimo, da struktura vsebuje elemente 7, 8 in 9 takole: A_0=[9], A_1=[7,8]. Kakšna bo struktura, če bomo vanjo dodali še elemente 1, 5, 6, 2, 4, 3, 0 in 10?

Rešitev / postopek

a) Koliko tabel potrebujemo za 2024 elementov

```
2024 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8
```

Binarno so zasedene tabele:

```
A_10, A_9, A_8, A_7, A_6, A_5, A_3
```

Odgovor: 7 zasedenih tabel.

Opomba: če bi šteli vse nivoje od `A_0` do `A_10`, bi bilo nivojev `11`, vendar je po strukturi “tabela tabel” običajno mišljeno število zasedenih tabel.

b) Koliko elementov lahko dodamo, da se število uporabljenih tabel ne spremeni

Če “uporabljene tabele” pomeni zasedene tabele, potem že pri dodajanju enega elementa:

```
2024 + 1 = 2025
```

se vklopi še bit `A_0`, zato se število zasedenih tabel spremeni. Odgovor: `0`.

Če bi naloga mislila število nivojev do največje tabele (`A_0` do `A_10`), lahko dodamo do `2047-2024 = 23` elementov, preden potrebujemo `A_11`.

c) Časovna zahtevnost iskanja

Zasedenih je `O(log n)` urejenih tabel. V vsaki iščemo z bisekcijo.

Skupaj:

`O(log n + log n + ... ) = O(log^2 n)`.

d) Vstavljanje v strukturo

Začetek:

- `A_0 = [9]`
- `A_1 = [7, 8]`

Dodamo `1, 5, 6, 2, 4, 3, 0, 10`.

Postopek je kot binarni števec: če je trenutna tabela zasedena, jo zlijemo s prenosom naprej.

Končno stanje:

- `A_0 = [10]`
- `A_1 = [0, 3]`
- `A_2 = []`
- `A_3 = [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]`

Preverjanje: skupaj `1 + 2 + 8 = 11` elementov, kar ustreza začetnim 3 + dodanim 8.